FÁRMACOS DE NUEVA GENERACIÓN EN SALUD METABÓLICA.

8 MESES.

OBJETIVO:

Formar alumnos capaces de comprender, analizar y aplicar conocimientos sólidos sobre los fármacos de nueva generación en el ámbito de la salud metabólica, integrando fundamentos bioquímicos, farmacológicos y clínicos para el manejo integral de patologías metabólicas. El diplomado busca que los participantes desarrollen competencias técnicas y prácticas que les permitan interpretar mecanismos de acción, efectos terapéuticos, interacciones y estrategias de administración, con el fin de optimizar la atención y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

PERFIL DE INGRESO:

El programa está dirigido a profesionales de la salud, químicos farmacéuticos, médicos generales, especialistas en endocrinología, nutrición clínica y áreas afines, que cuenten con conocimientos básicos en fisiología, bioquímica y farmacología. Se espera que los aspirantes tengan interés en profundizar en el manejo farmacológico de enfermedades metabólicas y disposición para integrar conceptos clínicos y terapéuticos en escenarios prácticos.

PERFIL DE EGRESO:

Al finalizar, el egresado será capaz de identificar y aplicar estrategias farmacológicas de nueva generación en salud metabólica, comprender los mecanismos de acción y efectos adversos de los principales grupos de fármacos, diseñar esquemas terapéuticos ajustados a las necesidades del paciente, y evaluar la respuesta clínica con criterios técnicos y científicos. Además, contará con habilidades para la educación del paciente y la integración de tratamientos farmacológicos en programas de prevención y control de enfermedades metabólicas.

MATERIA: FUNDAMENTOS FARMACOLÓGICOS EN SALUD METABÓLICA. (2 SESIONES)

1. Fundamentos farmacológicos en salud metabólica.
   - 1.1. Bases de la farmacología metabólica.
     - 1.1.1. Principios de farmacodinamia metabólica.
       - 1.1.1.1. Interacción fármaco-receptor.
       - 1.1.1.2. Respuesta dosis-efecto.
       - 1.1.1.3. Regulación metabólica inducida.
     - 1.1.2. Principios de farmacocinética aplicada.
       - 1.1.2.1. Absorción y biodisponibilidad.
       - 1.1.2.2. Distribución tisular.
       - 1.1.2.3. Eliminación metabólica.
   - 1.2. Regulación hormonal y metabolismo.
     - 1.2.1. Hormonas clave del metabolismo.
       - 1.2.1.1. Insulina.
       - 1.2.1.2. Glucagón.
       - 1.2.1.3. Incretinas.
     - 1.2.2. Ejes metabólicos principales.
       - 1.2.2.1. Eje glucosa-insulina.
       - 1.2.2.2. Eje lípidos-adipocito.
       - 1.2.2.3. Eje energético.

MATERIA: FÁRMACOS PARA EL CONTROL GLUCÉMICO. (2 SESIONES)

2. Fármacos para el control glucémico.
   - 2.1. Agonistas del receptor GLP-1.
     - 2.1.1. Mecanismo de acción.
       - 2.1.1.1. Estimulación pancreática.
       - 2.1.1.2. Retraso del vaciamiento gástrico.
       - 2.1.1.3. Regulación del apetito.
     - 2.1.2. Efectos metabólicos.
       - 2.1.2.1. Reducción glucémica.

2.1.2.2. Impacto ponderal.

2.1.2.3. Control postprandial.

2.2. Inhibidores del cotransportador SGLT2.

2.2.1. Acción renal y metabólica.

2.2.1.1. Glucosuria inducida.

2.2.1.2. Balance energético.

2.2.1.3. Efectos osmóticos.

2.2.2. Beneficios sistémicos.

2.2.2.1. Control glucémico.

2.2.2.2. Reducción de peso.

2.2.2.3. Efecto hemodinámico.

MATERIA: FÁRMACOS PARA LA OBESIDAD (2 SESIONES)

3. Fármacos para la obesidad.

3.1. Moduladores del apetito.

3.1.1. Control central del hambre.

3.1.1.1. Centros hipotalámicos.

3.1.1.2. Señales de saciedad.

3.1.1.3. Regulación neuroendocrina.

3.1.2. 5.2: Respuesta metabólica.

3.1.2.1. Disminución de ingesta.

3.1.2.2. Balance energético.

3.1.2.3. Adaptación metabólica.

3.2. Fármacos de acción periférica.

3.2.1. Inhibición de absorción.

3.2.1.1. Metabolismo lipídico.

3.2.1.2. Tracto gastrointestinal.

3.2.1.3. Efectos digestivos.

3.2.2. Impacto en composición corporal.

3.2.2.1. Masa grasa.

3.2.2.2. Distribución adiposa.

3.2.2.3. Gasto energético.

3.3. CAGRILINTIDE

3.3.1. Regulación del apetito y metabolismo energético.

3.3.2. Propiedades del fármaco en control del peso corporal.

3.3.3. Beneficios y salud.

3.3.3.1. Cerebro (Centros De Saciedad)

3.3.3.2. Páncreas.

3.3.3.3. Sistema Digestivo.

MATERIA: DISLIPIDEMIAS Y CONTROL LIPÍDICO.

(2 SESIONES)

4. Dislipidemias y control lipídico.

4.1. Nuevos hipolipemiantes.

4.1.1. Inhibidores de PCSK9.

4.1.1.1. Regulación del LDL.

4.1.1.2. Metabolismo hepático.

4.1.1.3. Captación celular.

4.1.2. Efectos en perfil lipídico.

4.1.2.1. Colesterol total.

4.1.2.2. LDL y HDL.

4.1.2.3. Triglicéridos.

4.2. Modulación del metabolismo de lípidos.

4.2.1. Oxidación y transporte.

4.2.1.1. Ácidos grasos.

4.2.1.2. Lipoproteínas.

4.2.1.3. Metabolismo hepático.

4.2.2. Regulación energética.

4.2.2.1. Almacenamiento.

4.2.2.2. Movilización.

4.2.2.3. Uso periférico.

4.3. AOD-9604

4.3.1. Regulación del metabolismo de grasas.

4.3.2. Propiedades del fármaco en reducción de grasa corporal.

4.3.3. Beneficios y salud

4.3.3.1. Sistema metabólico

4.3.3.2. Hígado

4.3.3.3. Disminución tejido adiposo.

MATERIA: RESISTENCIA A LA INSULINA.

(2 SESIONES)

5. Resistencia a la insulina.

5.1. Bases fisiopatológicas.

5.1.1. Alteraciones celulares.

5.1.1.1. Receptores.

5.1.1.2. Señalización.

5.1.1.3. Captación de glucosa.

5.1.2. Impacto sistémico.

5.1.2.1. Tejido muscular.

5.1.2.2. Tejido adiposo.

5.1.2.3. Hígado.

5.2. Fármacos sensibilizadores.

5.2.1. Mecanismos moleculares.

5.2.1.1. Activación génica.

5.2.1.2. Uso de glucosa.

5.2.1.3. Metabolismo lipídico.

5.2.2. Respuesta clínica.

5.2.2.1. Mejora glucémica.

5.2.2.2. Reducción insulínica.

5.2.2.3. Efecto metabólico global.

5.3. GLP-3RT

5.3.1. Regulación metabólica y control del apetito.

5.3.2. Propiedades del fármaco en reducción de peso y control de glucosa.

5.3.2.1. Beneficios Y Salud.

5.3.2.2. Páncreas

5.3.2.3. Hígado

5.3.2.4. Estómago

5.3.2.5. Sistema Digestivo.

MATERIA: METABOLISMO ENERGÉTICO.

(2 SESIONES)

6. Metabolismo energético.

6.1. Regulación del gasto energético.

6.1.1. Termogénesis.

6.1.1.1. Tejido adiposo marrón.

6.1.1.2. Producción de calor.

6.1.1.3. Consumo calórico.

6.1.2. Control farmacológico.

6.1.2.1. Estimulación metabólica.

6.1.2.2. Regulación hormonal.

6.1.2.3. Adaptación energética.

6.2. Uso de sustratos metabólicos.

6.2.1. Glucosa y lípidos.

6.2.1.1. Oxidación.

6.2.1.2. Almacenamiento.

6.2.1.3. Intercambio energético.

6.2.2. Flexibilidad metabólica.

6.2.2.1. Cambios adaptativos.

6.2.2.2. Estados nutricionales.

6.2.2.3. Respuesta farmacológica.

6.3. MOTS-C

6.3.1. Regulación del metabolismo energético celular.

6.3.2. Propiedades del fármaco en mejora del rendimiento físico y metabólico.

6.3.3. Beneficios y salud.

6.3.3.1. El músculo

6.3.3.2. Hígado

6.3.3.3. Sistema metabólico.

MATERIA: ALTERACIONES METABÓLICAS ASOCIADAS.

(2 SESIONES)

7. Alteraciones metabólicas asociadas.

7.1. Síndrome metabólico.

7.1.1. Componentes clínicos.

7.1.1.1. Glucosa.

7.1.1.2. Lípidos.

7.1.1.3. Presión arterial.

7.1.2. Abordaje farmacológico.

7.1.2.1. Terapia combinada.

7.1.2.2. Sinergia metabólica.

7.1.2.3. Control integral.

7.2. Hígado graso metabólico.

7.2.1. Alteraciones hepáticas.

7.2.1.1. Acumulación lipídica.

7.2.1.2. Metabolismo hepático.

7.2.1.3. Inflamación metabólica.

7.2.2. Manejo farmacológico.

7.2.2.1. Reducción lipídica.

7.2.2.2. Mejora metabólica.

7.2.2.3. Función hepática.

7.3. RETATRUTIDE (Alteraciones metabólicas)

7.3.1. Mecanismo de acción del agonista triple metabólico.

7.3.2. Beneficios del fármaco en el tratamiento de alteraciones metabólicas.

7.3.2.1. Obesidad.

7.3.2.2. Resistencia A La Insulina.

7.3.2.3. Dislipidemias.

7.3.3. Órganos beneficiados.

7.3.3.1. Páncreas

7.3.3.2. Hígado

7.3.3.3. Tejido Adiposo

7.3.3.4. Sistema Digestivo

7.3.3.5. Sistema Endocrino.

MATERIA: USO CLÍNICO INTEGRAL.

(2 SESIONES)

8. Uso clínico integral.

8.1. Selección farmacológica.

8.1.1. Características del paciente.

8.1.1.1. Perfil metabólico.

8.1.1.2. Comorbilidades.

8.1.1.3. Respuesta esperada.

8.1.2. Ajuste terapéutico.

8.1.2.1. Dosis.

8.1.2.2. Combinaciones.

8.1.2.3. Seguimiento clínico.

8.2. Seguridad y tolerabilidad.

8.2.1. Reacciones adversas.

8.2.1.1. Gastrointestinales.

8.2.1.2. Metabólicas.

8.2.1.3. Sistémicas.

8.2.2.Monitoreo clínico.

8.2.2.1. Parámetros bioquímicos.

8.2.2.2. Signos clínicos.

8.2.2.3. Continuidad terapéutica.

8.3. TIRZEPATIDE (fármaco de uso clínico integral-metabólico)

8.3.1. Regulación Clínica Del Metabolismo Glucídico Y Lipídico.

8.3.2.Beneficios Del Fármaco En El Control Integral Metabólico

8.3.2.1. Diabetes Tipo 2

8.3.2.2. Obesidad

8.3.3.Síndromes Metabólicos.

8.3.4.Órganos Beneficiados.

8.3.4.1. Páncreas

8.3.4.2. Hígado

8.3.4.3. Estómago

8.3.4.4. Tejido Adiposo

8.3.4.5. Sistema Cardiovascular.

MATERIA: LEGISLACIÓN DE LA SALUD Y PERMISOS SANITARIOS.

CLASES: 2 SESIONES.

9. Documentación jurídica en la consulta.

9.1. El consentimiento.

9.1.1. Concepto.

9.1.2. Tipos de consentimiento.

9.1.3. Vicios del consentimiento.

9.2. Consentimiento informado.

9.2.1. Concepto y Antecedentes.

9.2.2. ¿Procedimiento o documento?

9.2.3. Requisitos.

9.2.4. Estructura.

9.3. Expediente clínico.

9.3.1. Concepto.

9.3.2. Estructura.

10. Instituciones de salubridad.

10.1. Secretaria Salud.

10.2. COFEPRIS.

10.2.1. ¿Qué facultad tiene?

10.2.2. ¿Cuáles son sus funciones?

10.2.3. Trámites.

10.3. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios.

10.3.1. ¿De qué se encarga?

10.3.2. ¿Cuáles son sus funciones?

10.4. Jurisdicción Sanitaria.

10.4.1. ¿De qué se encarga?

10.4.2. ¿Cuáles son sus funciones?

10.4.3. Tramites.

11. Documentos de egreso.

11.1. Titulo honorifico.

11.2. Tira de materias.

11.3. Certificado de estudios.

11.4. Cedula de identidad.

11.5. Constancia interna SEP.
11.6. Diploma CUETMX.
11.7. Diploma Institucional.
11.8. Técnico de Preparación Físico.

12. **Permisos para un consultorio médico.**

12.1. Registro Federal Del Contribuyente.
12.2. Aviso de funcionamiento ante COFEPRIS.
12.3. Aviso de responsable Sanitario.
12.4. Licencia de Uso de Suelo.
12.5. Licencia de Funcionamiento Municipal.